



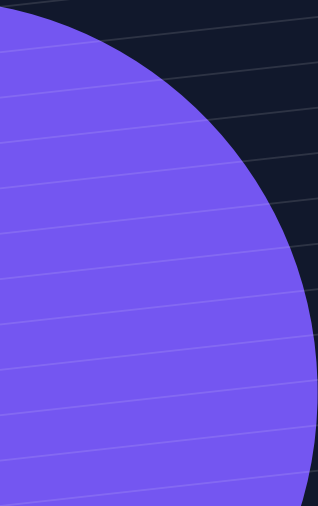
B iA

BESTLA iA

Bot WhatsApp français, élégant et automatisé
Guide GitHub + VPS Linux

CRÉÉ ET SIGNÉ PAR RHAFF SERVICE

Version 4.0 - 16 août 2026



Sommaire

Sommaire	2
Bienvenue dans Bestla iA	4
Objectif de ce manuel	4
Comment fonctionne l'installation	4
Installation automatique sur VPS	4
Méthode A - Une commande depuis GitHub	4
Méthode B - Depuis le ZIP	5
Relier le compte WhatsApp	5
Vérifier la fin de l'installation	5
Panneau de contrôle VPS : bestla	5
Ajouter ou retirer un compte WhatsApp	6
Propriétaires, programmation et sauvegarde	6
Mise à jour et publication GitHub	6
Mise à jour depuis un ZIP	6
Créer une archive de publication	6
Nettoyer ou désinstaller Bestla	7
Prise en main dans WhatsApp	7
Comprendre le préfixe	7
Niveaux d'autorisation	7
Mode public et mode privé	7
Référence des 146 commandes	7
Général	8
IA	9
Groupe	10
Modération	12
Média	14
Audio & Vidéo	15
Documents & Création	15
Automatisation	16
Budget	17
Entreprise	18
Jeux	19
WhatsApp	19
Propriétaire	20
Recettes d'automatisation	21
1. Réponse automatique par mot-clé	21
2. Mode absence	21

3. Réponse hors horaires	21
4. FAQ automatique	21
5. Message unique ou quotidien programmé	21
6. Réactions automatiques	21
7. Notes privées et réponses rapides	22
8. Informations commerciales	22
9. Catalogue, livraison et conditions	22
10. Tickets privés de support	22
11. Annonce et sondage de groupe	22
12. Messages de bienvenue personnalisés	22
13. Règlement et validation des entrées	23

Fonctions avancées : IA, budget, médias et jeux **23**

Assistant IA automatique	23
Budget privé	24
Audio, vidéo et autocollant animé	24
PDF et affiches texte	24
Jeux	24

Scénario de groupe recommandé **24**

Outils médias **25**

Image vers autocollant	25
Autocollant vers image	25
Créer un code QR	25
Compresser, redimensionner et appliquer un effet	25

Maintenance, sécurité et dépannage **25**

Sauvegarde	25
Règles de sécurité essentielles	26
Diagnostic rapide	26
Problème : le bot ne répond pas	26
Problème : une commande de groupe échoue	26
Problème : la session est révoquée	26
API HTTP facultative	27

Fiche rapide **27**

Installation	27
Commandes quotidiennes	27
Surveillance VPS	27

Sources techniques **27**

Bienvenue dans Bestla iA

Bestla iA est un bot WhatsApp multi-session conçu pour RHAFF SERVICE. Il combine automatisation commerciale, gestion de groupes, IA optionnelle, budget, outils médias et administration VPS dans une interface entièrement francisée.

146

commandes françaises

13

catégories utiles

24/7

sur le VPS avec PM2

Objectif de ce manuel

- Installer Bestla iA depuis GitHub ou une archive ZIP en une commande.
- Relier le compte WhatsApp par QR code ou code à 8 chiffres.
- Maintenir le bot actif après fermeture de Termius et redémarrage du VPS.
- Comprendre les 146 commandes et leurs permissions.

Important

Baileys est une intégration WhatsApp Web non officielle. Bestla iA doit être utilisé de façon responsable, sans spam ni messages non sollicités.

Comment fonctionne l'installation

Le téléphone ouvre une connexion SSH vers le VPS Linux. Le code, les sessions et les automatisations restent sur le serveur. PM2 surveille le processus et le relance automatiquement si nécessaire.

Installation automatique sur VPS

Bestla iA v4 s'installe sans préparer Node.js, FFmpeg ou PM2 à la main. Le script installe les composants nécessaires, exécute les tests, active le démarrage automatique après reboot et crée la commande de contrôle bestla.

Méthode A - Une commande depuis GitHub

Après publication du dépôt, remplace UTILISATEUR_GITHUB et DEPOT_GITHUB :

```
bash <(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/UTILISATEUR_GITHUB/DEPOT_GITHUB/main/install-github.sh) \
--repo https://github.com/UTILISATEUR_GITHUB/DEPOT_GITHUB.git
```

Le script demande le numéro WhatsApp international du propriétaire et le mode de liaison qr ou pairing. Il propose ensuite l'autorisation IA automatique : Bestla affiche un code Pollinations à valider dans le navigateur, puis reçoit le jeton serveur officiel sans copier-coller de secret. Bestla tente ensuite de créer une clé dédiée au bot, limitée aux modèles utilisés et valable jusqu'à 365 jours. Il utilise toujours le même dossier permanent /root/bestla-ia/bestla-ia-bot : aucune succession de dossiers v4.1, v4.2, etc.

L'installateur reconnaît Debian/Ubuntu, Fedora/RHEL/Rocky/Alma, Alpine, Arch/Manjaro, openSUSE et Void Linux. Il demande un serveur Linux maintenu avec root ou sudo. Un conteneur sans systemd/OpenRC doit disposer d'une politique de redémarrage chez son hébergeur.

Méthode B - Depuis le ZIP

```
cd /root
unzip -o bestla-ia-bot-v4.zip -d /root/bestla-install
cd /root/bestla-install/bestla-ia-bot
bash installer-vps.sh
```

Numéro WhatsApp

Indique le numéro complet avec indicatif, sans signe +, espace ni tiret. Exemple Burkina Faso : 22670000000. Le numéro configuré comme propriétaire contrôle toutes les commandes sensibles.

Relier le compte WhatsApp

```
bestla logs live
```

Si tu as choisi qr, ouvre WhatsApp, Appareils connectés, Connecter un appareil, puis scanne le QR. Si tu as choisi pairing, choisis Lier avec un numéro de téléphone puis entre le code affiché. Cette validation reste obligatoire dans WhatsApp.

Vérifier la fin de l'installation

```
bestla statut
bestla diagnostic
# Dans WhatsApp : .info puis .menu
```

Session sensible

Le dossier data/sessions, le fichier .env et les archives de sauvegarde donnent accès au bot. Ne les publie jamais sur GitHub et ne les partage pas par WhatsApp.

Panneau de contrôle VPS : bestla

Dans Termius, connecte-toi au VPS et tape simplement bestla. Le panneau RHAFF SERVICE utilise un en-tête symétrique avec OS, IP, RAM, CPU, état du bot et comptes WhatsApp parfaitement alignés. Le menu principal n'affiche plus de sous-description sous son titre. Les sous-menus sont également épurés : uniquement les actions nécessaires. Les rubriques couvrent Numéros WhatsApp, Contrôle du bot, Configuration, Automatisations, Sauvegardes, Maintenance/Système, Journaux et Guide. Chaque rubrique possède [0] Retour.

```
bestla statut
bestla demarrer
bestla stopper
bestla redemarrer
bestla logs
bestla logs live
```

Ajouter ou retirer un compte WhatsApp

```
bestla sessions
bestla sessions ajouter boutique 22671111111 pairing
bestla sessions mode boutique qr
bestla sessions reinitialiser boutique confirmer
bestla sessions retirer boutique confirmer
bestla logs live
```

Chaque compte est une session séparée. Le retrait déplace les clés dans data/sessions-reteires au lieu de les supprimer immédiatement.

Depuis le panneau : bestla → 1 → 1, puis indique le nom de session, le numéro international et le mode QR ou code de liaison. Les autres sessions restent configurées.

Propriétaires, programmation et sauvegarde

```
bestla proprietaires liste
bestla proprietaires ajouter 22670000000
bestla configuration prefixe .
bestla configuration mode prive
bestla configuration signature RHAFF SERVICE
bestla programmes
bestla sauvegarde
bestla sauvegardes liste
```

Fonctionnement permanent
PM2 est activé par l'installateur. Le bot redémarre automatiquement après un reboot du VPS.
Vérifie à tout moment avec bestla statut.

Mise à jour et publication GitHub

Une installation provenant de GitHub se met à jour sans perdre les sessions WhatsApp :

```
bestla miseajour confirmer
```

La mise à jour GitHub reste dans le même dossier permanent et conserve .env ainsi que data. Elle télécharge le code, exécute npm ci, les tests, la construction puis redémarre PM2.

Mise à jour depuis un ZIP

```
mkdir -p /root/bestla-update-v4
unzip -o /root/bestla-ia-bot-v4.zip -d /root/bestla-update-v4
cd /root/bestla-update-v4/bestla-ia-bot
bash mettre-a-jour-vps.sh /root/bestla-ia/bestla-ia-bot
```

Le script conserve .env et data, utilise un rollback unique caché au lieu d'empiler des sauvegardes datées, puis supprime les anciens ZIP/dossiers de migration Bestla.

Créer une archive de publication

```
npm run release
```

L'archive créée dans releases/ ne contient ni .env, ni sessions WhatsApp, ni données privées.

Nettoyer ou désinstaller Bestla

```
bestla nettoyer confirmer  
bestla desinstaller confirmer
```

Le nettoyage supprime uniquement les anciens ZIP, dossiers de test et sauvegardes de migration Bestla. La désinstallation retire Bestla, son processus PM2 et le raccourci /usr/local/bin/bestla, sans désinstaller Node.js, PM2, FFmpeg ni les autres services du VPS.

Prise en main dans WhatsApp

Commence avec ces quatre commandes :

```
.info  
.menu  
.latence  
.etatautomatisation
```

Comprendre le préfixe

Le point est le préfixe par défaut. .menu lance la commande menu. Le propriétaire peut le changer avec .prefixe !, puis les commandes commencent par !.

Niveaux d'autorisation

- Tous : la commande peut être utilisée par les membres autorisés lorsque le bot est public.
- Propriétaire : le numéro se trouve dans OWNER_NUMBERS ou la commande part du compte connecté.
- Admin groupe : l'expéditeur doit administrer le groupe.
- Bestla admin : Bestla iA doit aussi être administrateur pour modifier le groupe.

Mode public et mode privé

```
.mode public  
.mode prive
```

En mode privé, seules les commandes du propriétaire sont exécutées. Les automatisations déjà configurées restent actives.

Référence des 146 commandes

Les tableaux ci-dessous sont générés directement à partir du code de Bestla iA.

Général

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.calculer	Résout un calcul sans exécuter de code externe. Syntaxe : .calculer <expression> Alias : calcul	Tous
.choisir	Choisit une option au hasard parmi une liste séparée par . Syntaxe : .choisir <option 1> <option 2> ... Alias : tirage	Tous
.convertir	Convertit une longueur, masse, volume ou température. Syntaxe : .convertir <valeur> <unité départ> <unité arrivée> Alias : conversion	Tous
.domaine	Vérifie les enregistrements DNS publics d'un nom de domaine. Syntaxe : .domaine <domaine> Alias : infosdomaine	Tous
.duree	Affiche la durée de fonctionnement du bot. Syntaxe : .duree Alias : activite	Tous
.heure	Affiche la date et l'heure du serveur selon le fuseau configuré. Syntaxe : .heure Alias : dateheure	Tous
.identifiant	Affiche les identifiants techniques du chat et de l'expéditeur. Syntaxe : .identifiant Alias : numerochat	Tous
.info	Affiche l'identité et l'état général du bot. Syntaxe : .info Alias : apropos	Tous
.latence	Mesure le temps de réponse de Bestla iA. Syntaxe : .latence Alias : vitesse	Tous
.menu	Affiche le centre de commandes, une catégorie ou le détail d'une commande. Syntaxe : .menu [catégorie commande tout] Alias : aide, commandes, bestla	Tous
.meteo	Affiche la météo actuelle et les températures du jour pour une ville. Syntaxe : .meteo <ville> Alias : temps	Tous
.motdepasse	Génère un mot de passe aléatoire robuste en privé. Syntaxe : .motdepasse [longueur 8 à 64] Alias : generermotdepasse	Tous
.pileouface	Lance une pièce virtuelle. Syntaxe : .pileouface Alias : piece	Tous
.proprietaire	Affiche le ou les propriétaires configurés. Syntaxe : .proprietaire Alias : createur	Tous

IA

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.assistant	Pose une question à l'assistant IA configuré par le propriétaire. Syntaxe : .assistant <question> Alias : ia	Tous
.corriger texte	Corrige l'orthographe et la grammaire d'un texte. Syntaxe : .corriger texte <texte> ou répondre à un texte Alias : corriger	Tous
.etatia	Affiche l'état de la configuration IA sans révéler la clé. Syntaxe : .etatia Alias : aucun	Propriétaire
.reformuler	Reformule un texte de manière claire et naturelle. Syntaxe : .reformuler <texte> ou répondre à un texte Alias : aucun	Tous
.resumer	Résume un texte envoyé ou cité. Syntaxe : .resumer <texte> ou répondre à un texte Alias : resume	Tous
.traduire	Traduit un texte vers la langue demandée. Syntaxe : .traduire <langue> <texte> Alias : aucun	Tous

Groupe

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.administrateurs	Affiche les administrateurs du groupe. Syntaxe : .administrateurs Alias : listeadministrateurs	Groupe
.ajouter	Ajoute un numéro au groupe. Syntaxe : .ajouter 22670000000 Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.ajoutmembres	Définit qui peut ajouter de nouveaux membres au groupe. Syntaxe : .ajoutmembres tous administrateurs Alias : membresajout	Admin groupe + Bestla admin
.demandesadmission	Liste, accepte ou refuse les demandes d'entrée quand la validation est activée. Syntaxe : .demandesadmission liste accepter @personne refuser @personne Alias : demandesentree	Admin groupe + Bestla admin
.descriptiongroupe	Change la description du groupe. Syntaxe : .descriptiongroupe <description> Alias : description	Admin groupe + Bestla admin
.deverrouillerinfos	Autorise tous les membres à modifier les informations du groupe. Syntaxe : .deverrouillerinfos Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.expulser	Retire un membre du groupe. Syntaxe : .expulser @personne Alias : retirer	Admin groupe + Bestla admin
.fermer	Réserve l'envoi de messages aux administrateurs. Syntaxe : .fermer Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.infosgroupe	Affiche un résumé clair du groupe et de ses réglages. Syntaxe : .infosgroupe Alias : infogroupe	Groupe
.invitation	Affiche le lien d'invitation du groupe. Syntaxe : .invitation Alias : liengroupe	Admin groupe + Bestla admin
.membres	Affiche l'effectif et les administrateurs du groupe. Syntaxe : .membres Alias : effectif	Groupe
.mentionnertous	Mentionne tous les membres, par lots raisonnables. Syntaxe : .mentionnertous [message] Alias : tous	Admin groupe
.messagesdisparition	Configure la durée des messages éphémères du groupe. Syntaxe : .messagesdisparition desactiver[24h 7j 90j] Alias : messagesephemeres	Admin groupe + Bestla admin
.nomgroupe	Change le nom du groupe. Syntaxe : .nomgroupe <nouveau nom> Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.ouvrir	Autorise tous les membres à écrire. Syntaxe : .ouvrir Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.promouvoir	Nomme un membre administrateur. Syntaxe : .promouvoir @personne Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.reglement	Affiche ou configure le règlement permanent du groupe. Syntaxe : .reglement definir <texte> voir effacer Alias : regles	Tous; modification admin groupe
.retrograder	Retire les droits administrateur. Syntaxe : .retrograder @personne Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.revoquerlien	Révoque l'ancien lien d'invitation. Syntaxe : .revoquerlien Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin
.validationentree	Active ou désactive la validation des demandes d'entrée. Syntaxe : .validationentree activer desactiver Alias : validationmembres	Admin groupe + Bestla admin
.verrouillerinfos	Réserve la modification des informations du groupe aux administrateurs. Syntaxe : .verrouillerinfos Alias : aucun	Admin groupe + Bestla admin

Modération

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.antilien	Active ou désactive Anti-lien. Syntaxe : .antilien activer desactiver Alias : protectionliens	Admin groupe
.antispam	Active ou désactive Anti-spam. Syntaxe : .antispam activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.aurevoir	Active ou désactive Message de départ. Syntaxe : .aurevoir activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.avertir	Ajoute un avertissement à un membre. Syntaxe : .avertir @personne [raison] Alias : aucun	Admin groupe
.avertissements	Affiche les avertissements d'un membre. Syntaxe : .avertissements [@personne] Alias : aucun	Groupe
.bienvenue	Active ou désactive Message de bienvenue. Syntaxe : .bienvenue activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.domainesautorises	Gère les domaines ignorés par l'anti-lien. Syntaxe : .domainesautorises ajouter retirer liste vider [domaine] Alias : exceptionsliens	Admin groupe
.effaceravertissements	Efface les avertissements d'un membre. Syntaxe : .effaceravertissements @personne Alias : aucun	Admin groupe
.effacermesssage	Supprime le message auquel tu réponds. Syntaxe : .effacermesssage (en réponse à un message) Alias : supprimermessage	Admin groupe + Bestla admin
.listeavertissements	Affiche les membres ayant des avertissements actifs. Syntaxe : .listeavertissements Alias : listeavertissement	Admin groupe
.messagebienvenue	Personnalise le message de bienvenue. Syntaxe : .messagebienvenue definir <texte> voir reinitialiser Alias : aucun	Admin groupe
.messagedepart	Personnalise le message de départ. Syntaxe : .messagedepart definir <texte> voir reinitialiser Alias : aucun	Admin groupe
.motinterdit	Gère la liste des mots interdits. Syntaxe : .motinterdit ajouter retirer liste vider [mot] Alias : motsinterdits	Admin groupe
.protection	Active ou désactive en une fois l'anti-lien et l'anti-spam. Syntaxe : .protection activer desactiver Alias : aucun	Admin groupe
.reglages	Affiche les réglages de modération du groupe. Syntaxe : .reglages Alias : configurationgroupe	Admin groupe
.retireravertissement	Retire un avertissement à un membre. Syntaxe : .retireravertissement @personne Alias : aucun	Admin groupe

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.verifierlien	Vérifie si un domaine serait accepté par l'anti-lien du groupe. Syntaxe : .verifierlien <lien ou domaine> Alias : testerlien	Groupe
.verifiermembre	Affiche le rôle et les avertissements d'un membre. Syntaxe : .verifiermembre [@personne] Alias : infomembre	Groupe

Média

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.amelioimage	Améliore automatiquement le contraste et la netteté d'une image. Syntaxe : .amelioimage (en réponse à une image) Alias : optimiserimage	Tous
.autocollant	Transforme une image en autocollant WebP. Syntaxe : .autocollant (en légende ou en réponse à une image) Alias : vignette	Tous
.codeqr	Crée un code QR à partir d'un texte ou d'un lien. Syntaxe : .codeqr <texte ou lien> Alias : creerqr	Tous
.compresserimage	Compresse une image en JPEG. Syntaxe : .compresserimage [qualité 20 à 90] Alias : aligerimage	Tous
.filigrane	Ajoute une signature visible en bas d'une image. Syntaxe : .filigrane <texte> Alias : marque	Tous
.flouimage	Applique un flou réglable à une image. Syntaxe : .flouimage [intensité 1 à 100] Alias : flouterimage	Tous
.genererimage	Génère une image avec l'API média IA configurée. Syntaxe : .genererimage <description> Alias : imageia, creerimage	Tous
.image	Transforme un autocollant en image PNG. Syntaxe : .image (en réponse à un autocollant) Alias : photo	Tous
.infomedia	Affiche le type et le format d'un média. Syntaxe : .infomedia (en réponse à un média) Alias : formatmedia	Tous
.infosimage	Affiche les dimensions, le format et le poids d'une image. Syntaxe : .infosimage (en réponse à une image) Alias : detailsimage	Tous
.modifierimage	Modifie une image selon une instruction. Syntaxe : .modifierimage <modification> en réponse à une image Alias : retoucheia, editerimage	Tous
.noiretblanc	Transforme une image en noir et blanc. Syntaxe : .noiretblanc Alias : gris	Tous
.recadrerimage	Recadre une image au format carré, portrait ou paysage. Syntaxe : .recadrerimage carre portrait paysage Alias : rognerimage	Tous
.redimensionner	Redimensionne une image sans la déformer. Syntaxe : .redimensionner <largeur> [hauteur] Alias : taillerimage	Tous
.tournerimage	Tourne une image de 90, 180 ou 270 degrés. Syntaxe : .tournerimage 90 180 270 Alias : rotation	Tous

Audio & Vidéo

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.animerimage	Anime une image en vidéo avec une instruction. Syntaxe : .animerimage <mouvement> en réponse à une image Alias : imagevideo, imageversvideo	Tous
.autocollantvideo	Transforme les 8 premières secondes d'une vidéo en autocollant animé. Syntaxe : .autocollantvideo (en réponse à une vidéo courte) Alias : vignettevideo	Tous
.compresservideo	Réencode une vidéo MP4 plus légère, adaptée à WhatsApp. Syntaxe : .compresservideo (en réponse à une vidéo) Alias : convertirvideo	Tous
.convertiraudio	Convertit une note vocale ou un fichier audio en MP3. Syntaxe : .convertiraudio (en réponse à un audio) Alias : mp3	Tous
.couperaudio	Découpe un audio à partir d'un début et d'une durée en secondes. Syntaxe : .couperaudio <début> <durée> Alias : aucun	Tous
.coupervideo	Découpe une vidéo à partir d'un début et d'une durée en secondes. Syntaxe : .coupervideo <début> <durée> Alias : aucun	Tous
.effetaudio	Applique un effet à un audio : rapide, lent, robot, grave, aigu, bass, nightcore ou nettoyer. Syntaxe : .effetaudio rapide lent robot grave aigu bass nightcore nettoyer Alias : voixaudio	Tous
.extraireaudio	Extrait la piste audio d'une vidéo en MP3. Syntaxe : .extraireaudio (en réponse à une vidéo) Alias : audio-video	Tous
.generervideo	Génère une courte vidéo IA à partir d'un texte. Syntaxe : .generervideo <description> Alias : videoia, creervideo	Tous
.modifiervideo	Modifie une vidéo selon une instruction avec l'IA multimodale. Syntaxe : .modifiervideo <modification> en réponse à une vidéo Alias : editervideo, retouchevideo, videoedit	Tous
.tournervideo	Tourne une vidéo de 90, 180 ou 270 degrés. Syntaxe : .tournervideo 90 180 270 Alias : aucun	Tous

Documents & Création

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.creerpdf	Crée un document PDF texte à partir d'un titre et d'un contenu. Syntaxe : .creerpdf <titre> <contenu> Alias : documentpdf	Tous
.mediaserveur	Explique les capacités audio, vidéo et PDF disponibles. Syntaxe : .mediaserveur Alias : aucun	Tous
.texteimage	Crée une image carrée stylée avec un texte. Syntaxe : .texteimage neon or rose ciel minimal <texte> Alias : affichetexte	Tous

Automatisation

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.absence	Active un message automatique d'absence dans les conversations privées. Syntaxe : .absence activer [message] desactiver statut Alias : aucun	Propriétaire
.annonce	Publie une annonce mise en forme dans le groupe. Syntaxe : .annonce <texte> Alias : aucun	Admin groupe
.annulerprogramme	Annule un message programmé. Syntaxe : .annulerprogramme <identifiant> Alias : annullerrappel	Créateur du programme / propriétaire
.autoreponse	Gère les réponses automatiques par mot-clé. Syntaxe : .autoreponse activer desactiver ajouter retirer liste Alias : reponseauto	Propriétaire
.etatautomatisation	Affiche un résumé de toutes les automatisations. Syntaxe : .etatautomatisation Alias : tableauautomatisation	Propriétaire
.faq	Consulte ou administre la foire aux questions. Syntaxe : .faq liste mot-clé Alias : questions	Tous; gestion réservée au propriétaire
.horaires	Configure la réponse envoyée en dehors des heures d'ouverture. Syntaxe : .horaires definir 08:00 18:00 message Alias : heuresouverture	Propriétaire
.note	Enregistre des notes privées du propriétaire. Syntaxe : .note ajouter nom texte Alias : blocnotes	Propriétaire
.prioriteticket	Change la priorité d'un ticket client. Syntaxe : .prioriteticket <id> basse normale haute urgente Alias : urgenceticket	Propriétaire; conversation privée seulement
.programmer	Programme un message dans le chat actuel, une seule fois ou chaque jour. Syntaxe : .programmer 10min message Alias : rappel	Propriétaire ou admin du groupe
.programmes	Affiche les messages programmés. Syntaxe : .programmes Alias : rappels	Créateur du programme / propriétaire
.raccourci	Enregistre et envoie des réponses rapides. Syntaxe : .raccourci ajouter nom réponse Alias : reponserapide	Propriétaire
.reactionauto	Réagit automatiquement à certains mots. Syntaxe : .reactionauto activer desactiver ajouter retirer liste Alias : reactionautomatique	Propriétaire
.repondreticket	Envoie une réponse au client ayant ouvert un ticket. Syntaxe : .repondreticket <id> <message> Alias : reponsesupport	Propriétaire; conversation privée seulement
.serviceclientia	Active ou configure les réponses IA automatiques aux clients privés. Syntaxe : .serviceclientia activer desactiver statut consigne <texte> reinitialiser Alias : reponseclientia, clientia	Propriétaire
.sondage	Crée un sondage WhatsApp dans le groupe. Syntaxe : .sondage Question Choix 1 Choix 2 Alias : aucun	Admin groupe

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.ticket	Ouvre et suit une demande d'assistance privée. Syntaxe : .ticket ouvrir < sujet> mes voir < id> fermer < id> Alias : support	Tous; conversation privée seulement
.tickets	Affiche les tickets clients ouverts ou fermés. Syntaxe : .tickets [ouverts fermes tous] Alias : listetickets	Propriétaire; conversation privée seulement

Budget

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.budget	Affiche le résumé des revenus et dépenses du mois. Syntaxe : .budget [AAAA-MM] Alias : resumebudget	Propriétaire
.depense	Enregistre une dépense dans ton budget privé. Syntaxe : .depense < montant> < catégorie> [note] Alias : aucun	Propriétaire
.effacerbudget	Efface toutes les opérations de ton budget après confirmation. Syntaxe : .effacerbudget confirmer Alias : aucun	Propriétaire
.historiquebudget	Affiche les dernières opérations de budget privées. Syntaxe : .historiquebudget [AAAA-MM] Alias : operationsbudget	Propriétaire
.revenu	Enregistre un revenu dans ton budget privé. Syntaxe : .revenu < montant> < catégorie> [note] Alias : aucun	Propriétaire
.supprimerbudget	Supprime une opération de ton budget avec son identifiant. Syntaxe : .supprimerbudget < identifiant> Alias : retirerbudget	Propriétaire

Entreprise

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.acheterdigital	Ouvre une demande pour acheter un produit digital. Syntaxe : .acheterdigital <identifiant> Alias : commanderdigital	Tous
.adresse	Affiche ou configure l'adresse ou la zone desservie. Syntaxe : .adresse [definir <texte> effacer] Alias : localisation	Tous; configuration propriétaire
.catalogue	Affiche ou configure le catalogue, les produits ou le lien catalogue. Syntaxe : .catalogue [definir <texte> effacer] Alias : produits	Tous; configuration propriétaire
.conditions	Affiche ou configure les conditions de vente ou de service. Syntaxe : .conditions [definir <texte> effacer] Alias : conditionsvente	Tous; configuration propriétaire
.contact	Affiche ou configure les coordonnées de contact. Syntaxe : .contact [definir <texte> effacer] Alias : coordonnees	Tous; configuration propriétaire
.entreprise	Affiche ou configure la présentation de l'entreprise. Syntaxe : .entreprise [definir <texte> effacer] Alias : aproposentreprise	Tous; configuration propriétaire
.livraison	Affiche ou configure les informations de livraison. Syntaxe : .livraison [definir <texte> effacer] Alias : livraisons	Tous; configuration propriétaire
.paiement	Affiche ou configure les moyens de paiement acceptés. Syntaxe : .paiement [definir <texte> effacer] Alias : paiements	Tous; configuration propriétaire
.produitsdigitaux	Affiche les produits digitaux disponibles. Syntaxe : .produitsdigitaux Alias : boutique digitale, cataloguedigital	Tous
.reseaux	Affiche ou configure les réseaux sociaux et liens officiels. Syntaxe : .reseaux [definir <texte> effacer] Alias : reseauxsociaux	Tous; configuration propriétaire
.services	Affiche ou configure la liste des services. Syntaxe : .services [definir <texte> effacer] Alias : aucun	Tous; configuration propriétaire
.tarifs	Affiche ou configure les tarifs. Syntaxe : .tarifs [definir <texte> effacer] Alias : prix	Tous; configuration propriétaire

Jeux

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.arreterjeu	Arrête tes jeux en cours dans ce chat. Syntaxe : .arreterjeu Alias : aucun	Tous
.devinenombre	Devine le nombre secret entre 1 et 100. Syntaxe : .devinenombre debut <nombre> arreter Alias : nombresecret	Tous
.morpion	Joue au morpion avec une personne dans le chat actuel. Syntaxe : .morpion creer @personne jouer <1-9> annuler Alias : tictactoe	Tous
.quiz	Lance un petit quiz de culture générale. Syntaxe : .quiz nouveau <réponse> arreter Alias : aucun	Tous

WhatsApp

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.envoyercontact	Envoie une fiche contact vCard dans la discussion actuelle. Syntaxe : .envoyercontact <numéro> <nom> Alias : partagercontact	Propriétaire
.liremessage	Marque le message actuel comme lu. Syntaxe : .liremessage Alias : marquerlu	Propriétaire
.photoprofil	Envoie la photo de profil visible d'un contact ou de toi-même. Syntaxe : .photoprofil [@personne ou numéro] Alias : photo-profil	Tous
.reaction	Réagit avec un emoji au message auquel tu réponds. Syntaxe : .reaction <emoji> (en réponse à un message) Alias : reagir	Tous

Propriétaire

COMMANDE	DESCRIPTION ET UTILISATION	ACCÈS
.bloquercontact	Bloque un contact WhatsApp depuis une conversation privée. Syntaxe : .bloquercontact @personne ou numéro Alias : bloquer	Propriétaire
.commande	Active, désactive ou affiche l'état d'une commande. Syntaxe : .commande activer desactiver statut liste <commande> Alias : gerercommande, commandeswitch	Propriétaire
.debloquercontact	Débloque un contact WhatsApp depuis une conversation privée. Syntaxe : .debloquercontact @personne ou numéro Alias : debloquer	Propriétaire
.etatmediaia	Affiche l'état de la génération d'images et vidéos IA. Syntaxe : .etatmediaia Alias : statutmediaia	Propriétaire
.etatserveur	Affiche l'état technique de Bestla iA et du serveur. Syntaxe : .etatserveur Alias : sante	Propriétaire
.listeblocages	Affiche les contacts bloqués par le compte WhatsApp. Syntaxe : .listeblocages Alias : contactsbloques	Propriétaire
.livrerdigital	Livre le contenu privé d'un produit digital à un client. Syntaxe : .livrerdigital <id> [numéro] ou répondre au client Alias : livrerproduit	Propriétaire
.mode	Passe le bot en mode public ou privé. Syntaxe : .mode public prive Alias : aucun	Propriétaire
.nettoyerprogrammes	Efface les anciens messages programmés terminés, échoués ou annulés. Syntaxe : .nettoyerprogrammes Alias : aucun	Propriétaire
.prefixe	Change le préfixe des commandes. Syntaxe : .prefixe <1 à 4 caractères> Alias : changerprefixe	Propriétaire
.produitdigital	Ajoute, active, désactive ou retire un produit digital. Syntaxe : .produitdigital ajouter liste activer desactiver retirer Alias : gererdigital	Propriétaire
.quitter	Fait quitter le groupe à Bestla iA. Syntaxe : .quitter Alias : aucun	Propriétaire
.redemarrerbot	Redémarre Bestla iA via PM2 après confirmation. Syntaxe : .redemarrerbot confirmer Alias : relancerbot	Propriétaire
.sauvegarde	Exporte les réglages et automatisations, sans les clés WhatsApp. Syntaxe : .sauvegarde Alias : exporterreglages	Propriétaire

Recettes d'automatisation

1. Réponse automatique par mot-clé

```
.autoreponse ajouter prive bonjour | Bonjour, bienvenue chez RHAFF SERVICE.  
.autoreponse activer  
.autoreponse liste
```

Portées : prive, groupe ou tous. Ajoute le mot exact après la portée pour répondre uniquement si tout le message correspond au déclencheur.

2. Mode absence

```
.absence activer Merci pour votre message. Nous vous répondrons bientôt.  
.absence statut  
.absence desactiver
```

Un contact privé reçoit la réponse d'absence au maximum une fois toutes les 12 heures.

3. Réponse hors horaires

```
.horaires definir 08:00 18:00 | Nous sommes fermés. Nous répondrons dès l'ouverture.  
.horaires activer  
.horaires statut
```

Les horaires utilisent le fuseau TIMEZONE configuré dans .env.

4. FAQ automatique

```
.faq ajouter livraison | Livraison sous 24 heures.  
.faq ajouter paiement | Mobile Money et espèces.  
.faq liste  
.faq livraison
```

5. Message unique ou quotidien programmé

```
.programmer 10min | Vérifier la commande du client  
.programmer 2h | Relancer le dossier  
.programmer 2026-08-20 14:30 | Réunion avec l'équipe  
.programmer quotidien 08:00 | Bonjour à toute l'équipe  
.programmes  
.annulerprogramme IDENTIFIANT
```

Protection contre les envois massifs

Un programme cible uniquement le chat dans lequel il a été créé. Bestla iA n'intègre pas d'envoi automatique à une liste de numéros.

6. Réactions automatiques

```
.reactionauto ajouter tous merci | ♥  
.reactionauto activer  
.reactionauto liste
```

7. Notes privées et réponses rapides

```
.note ajouter stock | Vérifier le stock lundi matin
.note stock
.raccourci ajouter paiement | Voici nos moyens de paiement...
.raccourci paiement
```

8. Informations commerciales

```
.entreprise definir RHAFF SERVICE accompagne ses clients dans leurs projets numériques.
.services definir Développement - Automatisation - Assistance
.tarifs definir Contactez-nous pour un devis personnalisé.
.contact definir WhatsApp : +226 XX XX XX XX
```

Les clients peuvent ensuite utiliser .entreprise, .services, .tarifs et .contact.

9. Catalogue, livraison et conditions

```
.adresse definir Ouagadougou, secteur 15 - livraison sur rendez-vous
.paiement definir Mobile Money, carte bancaire et espèces
.livraison definir Livraison sous 24 à 48 h selon la zone
.catalogue definir Catalogue : https://exemple.com/catalogue
.conditions definir Paiement avant livraison.
```

10. Tickets privés de support

```
.ticket ouvrir Je souhaite un devis pour un site vitrine
.ticket mes
.tickets ouverts
.prioriteticket tk12345678 haute
.repondreticket tk12345678 | Bonjour, nous préparons votre devis.
```

Les clients ouvrent et suivent leurs tickets en privé. Les commandes de gestion évitent les groupes pour ne pas exposer les demandes.

11. Annonce et sondage de groupe

```
.annonce Réunion demain à 10 h dans la salle principale
.sondage Quelle date préférez-vous ? | Lundi | Mardi | Mercredi
```

12. Messages de bienvenue personnalisés

```
.messagebienvenue definir Bienvenue {nom} dans {groupe}. Nous sommes maintenant {nombre}
nouveau(x).
.bienvenue activer
.messagedepart definir Au revoir {nom}, à bientôt.
.aurevoir activer
```

Variables disponibles : {nom}, {groupe} et {nombre}.

13. Règlement et validation des entrées

```
.reglement definir Respect obligatoire. Pas de liens non autorisés.
.messagesdisparition 7j
.validationentree activer
.ajoutmembres administrateurs
.infosgroupe
```

Fonctions avancées : IA, budget, médias et jeux

Assistant IA automatique

La méthode recommandée utilise le device-flow officiel Pollinations. Aucune clé publique trouvée sur Internet n'est intégrée au projet : le propriétaire ouvre l'adresse affichée, saisit le code temporaire, autorise son compte, puis Bestla reçoit le jeton serveur. Lorsque le compte l'autorise, Bestla crée automatiquement une clé enfant dédiée au bot, valable jusqu'à 365 jours et limitée aux modèles openai-fast, flux, contexte et wan-fast ; sinon le jeton autorisé est conservé. Le secret final reste dans .env.

```
bestla configuration apiauto
# ou : bestla → Configuration → API IA automatique
```

Accès et coût des modèles

Pollinations fournit des modèles texte accessibles au niveau gratuit, dont openai-fast. Les images et surtout la vidéo peuvent consommer des crédits Pollen selon le modèle. Bestla V4 tente d'abord le fournisseur configuré ; si une génération d'image est refusée pour absence de crédit ou indisponibilité temporaire, il tente automatiquement le point d'accès image anonyme historique de Pollinations. Pour la vidéo, un clip local de secours de 5 secondes peut être créé avec FFmpeg à partir d'une image générée ou fournie. Les retouches sémantiques avancées restent dépendantes d'un fournisseur qui accepte la requête.

```
.assistant Explique-moi ce contrat en langage simple.
.traduire anglais | Bonjour, nous vous répondrons bientôt.
.resumer Réponds à ce long message...
.corrigertexte Je veux corriger ce message.
.reformuler Voici notre offre.
.genererimage Une boutique moderne blanche et or
.modifierimage Remplace le fond par un studio premium
.generervideo Plan vertical cinématique d'une boutique moderne
.animerimage La caméra avance lentement
.modifiervideo Garde le sujet et rends l'éclairage plus cinématique
```

Confidentialité IA

Le jeton API reste dans .env avec des permissions privées. Il n'est jamais ajouté au dépôt GitHub, au ZIP public ni aux menus WhatsApp. Avec Pollinations, la modification vidéo recrée une séquence à partir de l'image de départ de la vidéo source et de la consigne demandée ; Gemini manuel reste disponible en option pour les comptes compatibles.

Budget privé

```
.revenu 5000 | Vente | Client site web  
.depense 1200 | Internet | Forfait data  
.budget  
.historiquebudget  
.supprimerbudget IDENTIFIANT
```

Le budget est réservé au propriétaire en conversation privée. Chaque opération a un identifiant pour être retirée sans affecter les autres.

Audio, vidéo et autocollant animé

```
.convertiraudio  
.effetaudio robot  
.couperaudio 10 30  
.extraireaudio  
.compresservideo  
.tournervideo 90  
.coupervideo 5 20  
.autocollantvideo
```

Réponds au média avec la commande. Les traitements se font localement sur le VPS avec FFmpeg. Les fichiers très lourds ou trop longs peuvent être refusés pour protéger le serveur.

PDF et affiches texte

```
.creerpdf Mon devis | Bonjour, voici le détail de votre devis...  
.texteimage neon | Bienvenue chez RHAFF SERVICE  
.texteimage or | Offre spéciale
```

Jeux

```
.morpion creer @personne  
.morpion jouer 5  
.devinenombre debut  
.quiz  
.arreterjeu
```

Scénario de groupe recommandé

1. Ajoute Bestla iA au groupe et rends-le administrateur.

```
.protection activer  
.bienvenue activer  
.aurevoir activer  
.messagebienvenue definir Bienvenue {nom} dans {groupe}.  
.reglages
```

2. Autorise un domaine légitime sans désactiver l'anti-lien.

```
.domainesautorises ajouter rhaff-service.com  
.domainesautorises liste
```

3. Ajoute un mot interdit et contrôle les avertissements.

```
.motinterdit ajouter insulte  
.avertir @personne comportement inapproprié  
.avertissements @personne
```

4. Publie une annonce ou un sondage.

```
.annonce Bienvenue à tous. Merci de lire le règlement.  
.sondage Avez-vous lu le règlement ? | Oui | Pas encore
```

Conseil

Teste la modération dans un groupe privé avant de l'activer dans une grande communauté. Les administrateurs et le propriétaire sont exemptés des contrôles automatiques.

Outils médias

Image vers autocollant

Envoie une image avec .autocollant en légende, ou réponds à une image avec .autocollant.

Autocollant vers image

Réponds à un autocollant avec .image.

Créer un code QR

```
.codeqr https://rhaff-service.com
```

Compresser, redimensionner et appliquer un effet

```
.compresserimage 60  
.redimensionner 1080 1080  
.noiretblanc  
.tournerimage 90  
.flouimage 8  
.filigrane RHAFF SERVICE  
.recadrerimage carre  
.ameliorerimage
```

Ces commandes s'utilisent en légende de l'image ou en réponse à une image.

Maintenance, sécurité et dépannage

Sauvegarde

Depuis le numéro propriétaire, utilise .sauvegarde. Bestla iA envoie un fichier JSON contenant les réglages, sans les clés de session WhatsApp.

```
.sauvegarde  
.nettoyerprogrammes
```

Règles de sécurité essentielles

- Ne partage jamais .env ni le dossier data/sessions.
- Ne publie jamais une clé Pollinations, Gemini ou autre dans GitHub, WhatsApp, un ZIP public ou une capture d'écran.
- Chaque personne qui installe Bestla doit utiliser sa propre clé API ; une clé publique partagée peut être bloquée et exposer le quota du propriétaire.
- Révoque immédiatement l'appareil connecté depuis WhatsApp si une session a été exposée.
- Teste d'abord avec un numéro secondaire et un groupe de test.
- N'utilise pas le bot pour le spam, le harcèlement ou des messages non sollicités.
- N'active l'API HTTP que si elle est nécessaire et protégée par HTTPS et un pare-feu.
- Vérifie tout plugin personnalisé avant de le déposer dans custom-plugins.

Diagnostic rapide

```
pm2 status
pm2 logs bestla-ia-bot --lines 100
node -v
npm test
```

Depuis WhatsApp, le propriétaire peut aussi envoyer .etatserveur pour recevoir un résumé de l'état du bot et du VPS.

Problème : le bot ne répond pas

- Vérifie que pm2 status affiche online.
- Lis pm2 logs bestla-ia-bot et repère la première erreur.
- Vérifie le préfixe et le numéro OWNER_NUMBERS dans .env.

Problème : une commande de groupe échoue

- Rends Bestla iA administrateur du groupe.
- Vérifie que la personne qui lance la commande est administratrice.
- Utilise .reglages pour contrôler la configuration.

Problème : la session est révoquée

```
pm2 stop bestla-ia-bot
mv /root/bestla-ia/bestla-ia-bot/data/sessions/main
/root/bestla-ia/bestla-ia-bot/data/sessions/main-revoquee
pm2 start bestla-ia-bot
```

Attention

Le déplacement ci-dessus conserve une sauvegarde de la session révoquée. Ne déplace jamais tout le projet ou un répertoire large.

API HTTP facultative

```
API_ENABLED=true  
API_PORT=3000  
API_KEY=une-cle-aleatoire-de-plus-de-24-caracteres
```

```
curl -X POST http://127.0.0.1:3000/api/send \  
-H "x-api-key: TA_CLE" \  
-H "content-type: application/json" \  
-d '{"session":"main","to":"22670000000","type":"text","text":"Bonjour"}'
```

Fiche rapide

Installation

```
npm ci  
npm test  
npm run build  
pm2 start ecosystem.config.cjs  
pm2 save
```

Commandes quotidiennes

```
.menu  
.etatautomatisation  
.programmes  
.reglages  
.sauvegarde
```

Surveillance VPS

```
bestla statut  
bestla logs  
bestla redemarrer  
bestla diagnostic
```

Sources techniques

Client SSH : utilise Termius ou tout autre client SSH compatible avec ton VPS.

Installation Node.js et npm : docs.npmjs.com

Distribution NodeSource : github.com/nodesource/distributions

Documentation PM2 : pm2.keymetrics.io

Documentation Baileys : baileys.wiki

Bestla iA

Conçu pour RHAFF SERVICE. Le menu WhatsApp adopte une présentation inspirée de Levanter : en-tête système compact, puis toutes les commandes actives classées par domaine et sans descriptions latérales. Les menus se terminent par BY RHAFF SERVICE. Utilise .menu categorie pour isoler un domaine et .menu nom_commande pour afficher une fiche détaillée.